Naam: …….

Inleidend labo: de ECB

1. **Los de volgende vragen op. Je mag hiervoor gebruik maken van internet. *(Beperk je <u>niet</u> tot Wikipedia).***

<u>BELANGRIJK:</u> Als er meldingen verschijnen, verwittig je de leerkracht. Want door op een verkeerde keuze te klikken, kan het bijvoorbeeld niet meer mogelijk zijn om applets te openen.

   a) Wat is de betekenis van de afkorting ECB?

   b) Is een ECB een periodieke beweging? Leg dit kort uit.

   c) Verklaar de volgende begrippen en geef eveneens hun eenheid:
      - periode
      - frequentie (+ formule)
      - baansnelheid (+ formule)
      - hoeksnelheid (+ formule)

   d) Verandert de baansnelheid bij een ECB van grootte en/of van richting?

   e) Geef twee redenen om aan te tonen dat de beweging van de speelgoedtrein op de sporen / de beweging van de platenspeler bij benadering een ECB is.

2. **Bedenk een gepaste manier om de baansnelheid, de hoeksnelheid en de frequentie van de bewegende speelgoedtrein of de platenspeler te bepalen. Je mag hiervoor (in**

overleg met de leerkracht) gebruik maken van het materiaal dat je denkt nodig te hebben.

!BELANGRIJKE OPMERKINGEN!

- Laat de trein minstens twintig rondjes rijden, voor je begint met de metingen, zodat de trein zeker aan een constante snelheid rijdt (en geen slepend geluid maakt).
- Herhaal je metingen om de nauwkeurigheid van de resultaten te verhogen.

3. **Bepaal de baansnelheid, de hoeksnelheid en de frequentie van de speelgoedtrein of de platenspeler (baansnelheid van beide krijtstreepjes).**

4. **Indien je klaar bent, wissel je van opstelling en voer je stappen 2 en 3 opnieuw uit.**
5. **Zijn de metingen die je uitgevoerd hebt nauwkeurig in vergelijking met de proeven van bewegingsleer waarbij gebruik werd gemaakt van een tijdtikker?**

6. **Indien er nog tijd over is, bepaal je de baansnelheid *(van het midden van de reflector)* en de hoeksnelheid van een draaiend fietswiel.**

   OPMERKING: *Dit wiel gaat na een tijd wel minder snel draaien, maar gedurende de eerste toeren gaan we er toch van uit dat een ECB benaderd wordt.*

Naam : ..... Nr. : .....

Opgave : **Bepaling van de centripetale kracht bij een E.C.B.**

---

1) Benodigdheden

Dikwandig glazen buisje met relatief kleine binnendiameter van ± 20 cm lang en met afgeronde randen, nylondraad (± 90 cm), massa's (60 g, 80 g, 100 g, 120 g en 140 g) en rubberstop, meetlat en chronometer.

2) Doel van de proef

De functie van de centripetale kracht bestaat erin dat zij een massa, die een E.C.B. uitvoert, in die cirkelbaan houdt door voortdurend de snelheidsvector van richting te doen veranderen. Via deze proef wordt mooi aangetoond dat de centripetale kracht inderdaad haar zin naar het middelpunt toe heeft.
Daarenboven kunnen we de formule voor de grootte van de centripetale kracht $\left(F_{cp} = \frac{m.v^2}{r}\right)$ controleren door te vergelijken met $F_z = m.g$

3) Werkwijze en opstelling



D.m.v. een glazen buisje, een nylondraad, geijkte massa's (*m*') en een rubberstop (*m*) kunnen we op eenvoudige wijze de centripetale kracht aantonen en zelfs meten. De massa *m*' wordt door de aarde aangetrokken. Hieruit volgt dat de zwaartekracht de benodigde centripetale kracht levert om die rubberstop (*m*) in haar cirkelbaan te houden.

4) Bepaling van de grootte van de centripetale kracht

– Ofwel via de zwaartekracht : $F_{cp} = F_z =$ .....

– Ofwel via de formule : $F_{cp} =$ .....

- Massa van de rubberstop (via balans) : $m =$ .....

- $\omega =$ ..... (Meet de tijd nodig voor bvb 30 toeren.)

Zorg er voor dat je cirkelbeweging eenparig blijft. Trek een merkstreepje op het touwtje en op het buisje en probeer beiden tegenover elkaar te houden.

- De straal r kunnen we zo achteraf bepalen.

5) Uitvoering en resultaten.

m' (kg)	F_z ( )	.. trn in .. s	f ( )	ω ( )	r ( )	F_{cp} ( )	proc. afw.

6) <u>Besluiten</u>

– Vergelijk de 2de kolom met de 7de kolom door de procentuele afwijking te berekenen.

……

……

– Geef enkele redenen aan waarom we geen perfecte overeenstemming hebben tussen beide kolommen.

……

……

……

……

Naam : .....

Opgave : **Bepaling van de periode van een massa aan een veer**

---

1) Benodigheden

Statief, noot, klem, spiraalveren, meetlat en chronometer.

2) Doel van de proef

- Experimentele controle van de theoretisch bepaalde formule voor de periode T van een harmonische trilling.
  Zoek die formule in je theorie : .....

- In dit labo gaan we nu T meten m.b.v. de chronometer en dit dan vergelijken met de waarde berekend via bovenstaande formule.
  Daarvoor moeten we echter telkens eerst de veerconstante k bepalen.

3) Veer 1 (soepele veer)

a) Bepaling van de veerconstante k

- Hang achtereenvolgens 30,0 g, 60,0 g, 90,0 g, 120,0 g, 150,0 g aan de veer en bereken de uitgeoefende kracht op de veer.
- Meet dan telkens de uitrekking Δy van de veer.
- Bereken telkens $F / \Delta y$ Bereken tenslotte het gemiddelde.

m ( )	F ( )	Δy ( )	$k = F / \Delta y$ ( )

b) Vergelijking van $T_{gemeten}$ met $T_{berekend}$

m ( )	... cycli ... s	$T_{gemeten}$ ( )	$T_{berekend}$ ( )	%-afw.

4) <u>Veer 2 (minder soepele veer)</u>

a) Bepaling van de veerconstante k

Volg een analoge werkwijze als bij veer 1, maar maak nu gebruik van achtereenvolgens 50,0 g, 100,0 g, 150,0 g, 200,0 g, 250,0 g.

m ( )	F ( )	Δy ( )	$k = F / \Delta y$ ( )

b) Vergelijking van $T_{gemeten}$ met $T_{berekend}$.

m ( )	... cycli ... s	$T_{gemeten}$ ( )	$T_{berekend}$ ( )	%-afw.

5) <u>Bespreking</u>

Meer dan waarschijnlijk heb je bij beide veren de grootste %-afwijking bij de kleinste massa's. Probeer dit te verklaren.

Naam : ..... Nr. : .....

Opgave : **Bepaling van de massa aan een veer via een veer en een chrono**

---

1) Doel van de proef

Bepalen van de waarde van een onbekende massa, zonder dat je mag gebruik maken van een balans. Je mag wel gebruik maken van een veer, een chronometer en een meetlat.

Hierbij mag de onbekende massa niet van de veer gehaald worden. Er mogen wel gekende massa's bij gehangen worden.

2) Formules $T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{m}{k}}$

3) Benodigdheden

- Veer + onbekende massa (bv. ijzeren kern voor spoel)
- 4 gekende massa's van 50,0 g
- chronometer
- lat
- statief, dubbelnoot en klem

4) Opdrachten (Op een cursusblad)

a) Zoek een methode om de onbekende massa zo nauwkeurig mogelijk te bepalen.
Beschrijf deze methode op een overzichtelijke manier.

a) Doe nu de nodige metingen, zoals in je zelf ontworpen meetmethode en bepaal de onbekende massa.
Gebruik een tabel indien nodig en noteer alle overgangen die je maakt.

Je moet dit keer dus zowel het instructieblad zelf maken als het instructieblad invullen.

Grafische voorstelling van een halve periode van een harmonische trilling m.b.v. een elektromagnetische triller.

Meetprincipe :

Om de beweging van de massa in de tijd te volgen, gebruiken we de elektrische triller.
De bewegende massa wordt met een carbonlint verbonden en dit carbonlint wordt onder de elektrische tikker voortgetrokken.
De elektrische triller plaatst 50 tikken per seconde op het carbonlint.
Hoeveel tijd is er dan tussen 2 tikken?

$$\Delta t =$$

De afstand die de massa aflegt, kan je meten op het carbonlint.

Werkwijze:

Hang de massa in de evenwichtspositie aan de veer en duid de evenwichtspositie aan op het carbonlint. Zo kan je nadien positieve en negatieve afstanden meten tegenover de evenwichtspositie.
Stel de apparatuur zó op dat na het uitrekken en loslaten van de veer, de massa aan de veer het carbonlint door de elektrische triller trekt.
Kies een voldoende zware massa. Welk voordeel zou dit kunnen hebben als je denkt aan het vorige laboexperiment?

Breng de massa voldoende ver uit evenwicht. Zet de triller aan en laat de massa dan pas los.
Kijk tijdens het experiment of de massa vrij vlot naar boven kan bewegen.

Verwerking van de gegevens op het carbonlint :

Nummer de tikken.
Meet de afstanden tot de evenwichtspositie vanuit de verschillende tikken.
De afstanden onder de evenwichtspositie noem je negatief.
Vul deze waarden in op een Excelblad en verwerk de gegevens verder om de snelheid tijdens de beweging te berekenen. Laat de PC al het rekenwerk doen!
Welke formule ken je voor de snelheid?

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
stip	t(s)	y(m)	Δy(m)	Δt(s)	v_t(m/s)
0	0				
				0,010	
1	0,020				
				0,030	
2	0,040				
				0,050	
3	0,060				
				0,070	
4	0,080				
				0,090	
5	0,100				
6	0,120				
7	0,140				
8	0,160				

1	2	3	4	5	6
stip	t(s)	y(m)	Δy(m)in 0,020 s	Δt(s)	vt(m/s) via vgem

Grafieken:
Maak een (t,y)- en een (t,v)-grafiek en bespreek beide grafieken.

Vragen:

Stonden de tikken steeds even ver van elkaar op het carbonlint?
Kan je deze beweging een eenparige beweging noemen?

Welke functie herken je op de (t,y)- en op de (t,v)-grafiek ?
Wat voor type beweging is dit bijgevolg?
Vind op de tabel en op de (t,v)-grafiek het moment dat de snelheid maximaal is.

$t =$
$v_{ma} =$

In welke positie moet de massa zijn op het moment dat de snelheid maximaal is? Klopt dit?
Controleer dit op de (t,y)-grafiek.
Wat is de amplitude van de beweging?
Wat is de periode van de beweging?
Uit de theorie kan je voorspellen welke maximale snelheid gehaald zal worden als de amplitude en de periode van de harmonische beweging gekend zijn. Maak deze berekening en vergelijk met de waarde die in dit experiment bekomen is.

Onderzoek van de periode van de slinger

Naam : .....

1) Benodigdheden

Statief, dubbelnoot, klem, bolletje met haakje met verschillende massa, dun touw, chronometer, rolmeter.

2) Doel van de proef

We onderzoeken van welke factoren de periode T van een slinger afhankelijk is.

- de amplitude
- de massa
- de lengte

3) Verband tussen de periode *T* en de amplitude

Bevestig het metalen bolletje aan een touw en klem het vast m.b.v. de klem, zodat je een slingerlengte van 1,00 m bekomt.

Breng het bolletje uit zijn evenwichtstand zodat de hoekamplitude 10 ° bedraagt. Bij een lengte van 1,00 m is dit ongeveer 20 cm.

Bepaal de periode T door de tijd te meten nodig voor 20 cycli. Start hierbij de chrono bij doorgang door de evenwichtstand en beginnen te tellen vanaf nul.

Doe dit drie maal, zodat je het gemiddelde kunt uitrekenen.

Herhaal dit nogmaals drie keer met een amplitude die half zo groot is.

grootste amplitude		kleinste amplitude	
Δt voor 20 cycli ( )	T ( )	Δt voor 20 cycli ( )	T ( )

BESLUIT: .....

4) Verband tussen de periode *T* en de massa *m*

Bepaal nu op dezelfde manier de periode T van het houten bolletje bij eenzelfde slingerlengte (1,00 m). Voer je meting terug drie keer uit en bereken het gemiddelde.

Δt voor 20 cycli ( )	T ( )

BESLUIT: .....

5) Verband tussen de periode *T* en de slingerlengte *l*.

Bevestig terug het metalen bolletje aan het touw en bepaal op dezelfde manier de periode voor een tiental slingerlengten.
De slingerlengte wordt gemeten vanaf het ophangpunt tot aan het zwaartepunt van het bolletje.
Zorg er tevens voor dat de amplitude niet groter is dan 10 °.

l ( )	Δt voor 20 cycli ( )	T ( )	T^2 ( )		

BESPREKING:

- Om nu het verband tussen T en l te vinden construeren we de $T(l)$ – grafiek (Excel). Bekom je een rechte? .....
- We doen nu een tweede poging en construeren de $T^2(l)$ - grafiek. We bekomen .....
  D.w.z. dat ..... ~ ..... $\Rightarrow$ ..... = Cte (Controleer dit in de voorlaatste kolom.)
  We kunnen dus zeggen dat $T \sim$ ……
- Dit laatste stemt overeen met de slingerformule vanuit de les. Zoek op! .....
  Door deze nu om te vormen vinden we een formule voor de valversnelling g. Doe dit hieronder en ga dit na in de laatste kolom.
  .....
  Vergelijk de gemiddelde waarde die je bekomt met $g = 9{,}81\ \text{m/s}^2$.
  Bespreek je resultaat.

  .....

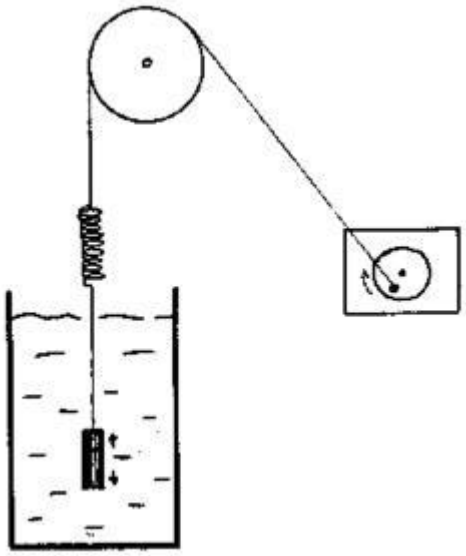
Naam : .....

Opgave : **Resonantie van een massa aan een veer**

---

1) Benodigdheden en opstelling

Traag draaiende motor met instelbaar toerental en met excentriekje, touwtje, chronometer, grote bak met water, massa, veer, statieven, dubbelnoten, dikke staven, wieltje, meetlat, dun metalen staafje.



2) Doel van de proef

Opmeten van de resonantiecurve [A (cm) in functie van f (Hz)] bij een gedempte harmonische trilling. De demping wordt verkregen door de massa in water te laten trillen.

3) Metingen

- Bepaal vooraf de eigenfrequentie van het systeem door het een uitwijking te geven en het vrij te laten trillen : f_e = ...
  De frequentie bepalen door via een chronometer de tijd voor 20 (of 10) cycli te meten.
- Bepaal nu bij verschillende frequenties van klein naar groot de amplitude van de gedwongen harmonische trilling.
  De amplitude bepalen we door via een meetlat de bovenste en onderste stand van de massa te bepalen, deze van elkaar af te trekken en te delen door 2 : (B - O)/2 .
- Hou er wel rekening mee dat je best een tijdje wacht met het meten van de amplitude nadat je van frequentie veranderd bent. Het systeem heeft immers wat tijd nodig om zich aan de nieuwe uitwendige frequentie aan te passen. Bepaal ondertussen de frequentie m.b.v. het excentrisch staafje op de kop van de motor.
- Zorg ervoor dat je in de buurt van de resonantiefrequentie een voldoend aantal meetpunten hebt.

... cycli in ... s	f ( )	B ( )	O ( )	A ( )

4) <u>Bespreking</u>

– Bespreek de vorm van de grafiek die je bekomt en maak hierbij tevens gebruik van de waarde van de eigenfrequentie die je vooraf bepaalt hebt.

– Geef aan waardoor je bij de meting meetfouten maakt. Geef tevens aan hoe je de proef (zonder financiële beperkingen) zou kunnen verbeteren.

LABO: The Soundry Interactive soundlab

http://library.thinkquest.org/19537/
http://edn.schoolnet.org.za/cd-19dec01/webs/19537/index.html

EIGENSCHAPPEN VAN GELUIDSGOLVEN

Vraag 1: Welke eigenschappen heeft een geluidsgolf? Bespreek deze eigenschappen kort.

BEATS APPLET

Vraag 1: Wat merk je als je eerst de toon van 437 HZ beluistert en daarna de toon van 443 Hz?
Vraag 2: Hoe kan het gehoor verschillende frequenties van elkaar onderscheiden?
Vraag 3: Combineer twee geluiden van dezelfde frequentie. Wat merk je? Welk fenomeen treedt op?
Vraag 4: Combineer verschillende malen twee geluiden van verschillende frequenties. Wat merk je? Welke fenomenen treden hier op?

WAVE APPLET

Vraag 1: Probeer de verschillende geluiden uit.
Vraag 2: Combineer verschillende geluiden.
Vraag 3: Wat gebeurt er als je twee dezelfde geluiden combineert?
Vraag 4: Wat gebeurt er als je een geluid combineert met zijn tegengestelde? Hoe noemt men dit fenomeen? Welke nuttige toepassing heeft dit fenomeen? (zie APPS/internet)

DOPPLEREFFECT APPLET

Dit effect hebben we reeds besproken voor snelheden lager dan de geluidssnelheid, bekijk de applet en ga na of je het fenomeen kan verklaren.

Vraag 1: Wat gebeurt er als de snelheid van het vliegtuig groter wordt dan de snelheid van het geluid? Verklaar dit aan de hand van een schets.

HARMONICS APPLET (GELUIDSEFFECTEN)

http://vak-nat.feo.hvu.nl/simulaties/simulaties/geluid/geluid/CGI-BIN/showharm.html
De meeste geluiden bestaan niet uit een zuivere sinusvorm, maar zijn opgebouwd uit een grondtoon en verschillende harmonischen.
Vraag 1: Zoek op internet een verklaring voor de term ‘harmonische’
Vraag 2: Probeer de applet even uit en schets een willekeurig signaalverloop.
Vraag 3: Maak een schets van het signaal van een klarinet en een trompet.
Vraag 4: Stel een zaagtand in en maak een schets van deze instelling.
Vraag 5: Stel een blokgolf in en maak een schets van deze instelling.

ULTRASOON GELUID *(internet)*

Vraag 1: Wat is ultrasoon geluid?
Vraag 2: Geef enkele toepassingen van ultrasoon geluid.